

浙江工业大学《高等代数》期末考试试卷2020/2021(1)

学号：_____ 姓名：_____

题号	一	二	三	四	总分
分数					

一、

得分

选择题（每小题3分，共24分）

- 以下矩阵中不是行阶梯形的是 (C)
 A) $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ B) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ C) $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ D) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$
- 设 n 方阵 A 和 B 等价，则下列陈述成立的是 (D)
 A) A 和 B 行等价 B) A 和 B 合同 C) A 和 B 的行列式相等 D) A 和 B 的秩相等
- 设 $A^* = (a_1, a_2, a_3, a_4)$ 为方阵 A 的伴随矩阵.若 a_1 和 a_3 线性无关，则必有 (D)
 A) 秩(A)=2 B) 秩(A^*)=2 C) a_1, a_2, a_3, a_4 线性相关 D) a_1, a_2, a_3, a_4 线性无关
- 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 5 & -1 \\ 0 & 4 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 4 \\ 0 & 2 & 4 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, $F = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则以下等式成立的是 (C)
 A) $A = E^{-1}BF^{-1}$ B) $A = F^{-1}BE^{-1}$ C) $A = FBE$ D) $A = EBF$
- 设 A, B 为 n 级方阵，且满足 $A - B + AB = 0$ ，则下列矩阵中必定可逆的是 (B)
 A) $A + E$ B) $B + E$ C) A D) B
- 符号差是2的二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 是 (C)
 A) x_1x_2 B) $x_1^2 - x_2^2 - x_3^2$ C) $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - 2x_1x_2$ D) $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - 4x_1x_2$
- 设 $A = (a_1, a_2, a_3)$, $b \in \mathbb{R}^m$ ，则线性方程组 $Ax = b$ 有解的充分条件是 (B)
 A) a_1, a_2, a_3, b 线性相关 B) $L(a_1, a_2, a_3) = L(a_1, a_2, a_3, b)$
 C) 秩(A) = 3 D) 齐次线性方程组 $Ax = 0$ 有唯一解
- 下列集合为 $\mathbb{R}^3$ 子空间的是 (D)
 A) $\{(x_1, x_2, x_3)^T | x_1^2 = x_2\}$ B) $\{(x_1, x_2, x_3)^T | x_1x_2x_3 = 0\}$
 C) $\{(x_1, x_2, x_3)^T | x_1 + x_2 + x_3 = 1\}$ D) $\{(x_1, x_2, x_3)^T | x_1 = x_2 = x_3\}$

二、

得分

填空题（每空3分，共24分）

- 设 A, B 为 n 阶方阵，且 $|A| = 1, |B| = 2, |A^{-1} + B| = 1$ ，则 $|A + B^{-1}| = \frac{1}{2}$.
- 设矩阵 A^T 的行阶梯形是 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ ，则 $Ax = 0$ 的解空间维数是 1.
- 设 A 是 n 级方阵且 $A^2 = E$ ，则秩($A - E$) + 秩($A + E$) = n .
- 设 $\mathbf{x}_i (i = 1, 2, 3)$, $\mathbf{y}$ 和 $\mathbf{z}$ 是 $\mathbb{R}^4$ 空间中的列向量，且 $|\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3, \mathbf{y}| = 2, |\mathbf{x}_2, \mathbf{x}_1, \mathbf{z}, \mathbf{x}_3| = 1$ ，则 $|\mathbf{y} + \mathbf{z}, \mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3| = -3$.
- 二次型是 $x_1^2 + 5x_2^2 + x_3^2 - 4x_1x_2 + 2x_2x_3$ 的规范形是 $y_1^2 + y_2^2$.

6. 已知向量 $u_1, u_2, \dots, u_n$ 线性无关, 且存在矩阵 A 使得 $(u_1, u_2, \dots, u_n) = (v_1, v_2, \dots, v_m)A$, 则秩 $(A) = \underline{n}$.

7. 已知排列 $21i54j7$ 是一个偶排列, 则 $i = \underline{3}$.

8. 已知 A 为 3 阶方阵, E 为 3 阶单位阵, 则 $\begin{pmatrix} O & E \\ E & A \end{pmatrix}^* = \underline{\begin{pmatrix} A & -E \\ -E & O \end{pmatrix}}$.

三、

得分

计算题 (共 30 分)

1. 已知实对称矩阵 $A = \begin{pmatrix} k & 1 & 1 & 1 \\ 1 & k & 1 & 1 \\ 1 & 1 & k & 1 \\ 1 & 1 & 1 & k \end{pmatrix}$ 正定, 求 k 的取值范围.

解:

$\because A$ 正定

$\therefore k > 0$

$\begin{cases} |k| > 0 \\ |k| > 0 \end{cases}$

$\begin{cases} |k & 1 & 1 \\ 1 & k & 1 \\ 1 & 1 & k \end{cases} > 0$

$|A| > 0$

2''

$\therefore \begin{cases} k > 0 \\ k^2 > 1 \\ (k+2)(k-1)^2 > 0 \\ (k+3)(k-1)^3 > 0 \end{cases}$

5''

$\therefore$ 是 $k > 1$ 时

矩阵 A 正定

8''

2. 已知向量 x 在有序基 $v_1 = (4, 6, 7)^T, v_2 = (0, 1, 1)^T, v_3 = (0, 1, 2)^T$ 下的坐标是 $(2, 1, -3)^T$, 求 x 在有序基 $u_1 = (1, 1, 1)^T, u_2 = (1, 2, 2)^T, u_3 = (2, 3, 4)^T$ 下的坐标.

解: 设 $V = (v_1, v_2, v_3)$ $U = (u_1, u_2, u_3)$

$\therefore x = (u_1, u_2, u_3) U^{-1} V \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}$

2''

$\therefore (U | E) \longrightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right) \longrightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right)$

$\longrightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 1 \end{array} \right)$

5''

$\therefore x$ 在 u_1, u_2, u_3 下的坐标为 $U^{-1} V \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}$.

7''

3. 求齐次线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 0 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 - 3x_5 = 0 \\ 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 3x_4 - x_5 = 0 \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 + x_5 = 0 \end{cases}$$
 的一个基础解系.

解:
$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 1 & -3 \\ 5 & 4 & 3 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -2 & -2 & -6 \\ 0 & -1 & -2 & -2 & -6 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

4''

∴ 该齐次线性方程组的基础解系为

$$\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ 和 } \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

7''

4. 求 $a_1 = (2, 1, 4, 3)^T, a_2 = (-1, 1, -6, 6)^T, a_3 = (-1, -2, 2, -9)^T, a_4 = (1, 1, -2, 7)^T, a_5 = (2, 4, 4, 9)^T$ 这组向量的一个极大线性无关组, 并把其余向量用这个极大无关组线性表示出来.

解 $(a_1, a_2, a_3, a_4, a_5) = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & -2 & 1 & 4 \\ 4 & -6 & 2 & -2 & 6 \\ 3 & 6 & -9 & 7 & 9 \end{pmatrix}$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & -3 & 3 & -1 & -6 \\ 0 & -4 & 8 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

5''

∴ $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 为一组极大线性无关组

6''

且 $\alpha_3 = -\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_5 = 4\alpha_1 + 3\alpha_2 - 3\alpha_4$

8''

四、

得分

证明题 (共22分)

1. 设 A, B 是两个 $m \times n$ 矩阵, 证明: 齐次线性方程组 $Ax = 0$ 和 $Bx = 0$ 同解当且仅当 $\text{秩}(A) = \text{秩}(B) = \text{秩}\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}$.

证: 设 $Ax=0$ 的解空间为 V_1 , $Bx=0$ 的解空间为 V_2

则 $\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}x=0$ 即 $\begin{cases} Ax=0 \\ Bx=0 \end{cases}$ 的解空间为 $V_1 \cap V_2$ 1"

$\Rightarrow$ 若 $V_1 = V_2$, 则 $V_1 = V_2 = V_1 \cap V_2$

$\therefore \text{秩}(A) = n - \dim V_1 = n - \dim V_2 = n - \dim V_1 \cap V_2$ 4"

$\therefore \text{秩}(A) = \text{秩}(B) = \text{秩}\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}$

$\Leftarrow \dim V_1 = n - \text{秩}(A) = n - \text{秩}\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = n - \dim(V_1 \cap V_2)$

$\because V_1 \cap V_2 \subset V_2 \quad \therefore V_1 \cap V_2 = V_1$

同理 $V_1 \cap V_2 = V_2$ 即 $Ax=0$ 和 $Bx=0$ 同解. 6"

2. 设 V_1, V_2 分别是齐次线性方程组 $x_1 + x_2 + \cdots + x_n = 0$ 和 $x_1 = x_2 = \cdots = x_n$ 的解空间, 证明 $\mathbb{R}^n = V_1 \oplus V_2$.

证: 设 $\alpha \in \mathbb{R}^n$, 且 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T$

令 $\alpha_1 = (a_1 - \frac{\sum a_i}{n}, a_2 - \frac{\sum a_i}{n}, \dots, a_n - \frac{\sum a_i}{n})^T$

$\alpha_2 = (\frac{\sum a_i}{n}, \frac{\sum a_i}{n}, \dots, \frac{\sum a_i}{n})^T$

显然 $\alpha_1 \in V_1, \alpha_2 \in V_2$ 且 $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2$

$\therefore V = V_1 + V_2$ 2"

设 $\alpha \in V_1 \cap V_2$ 即 $a_1 + \cdots + a_n = 0, a_1 = \cdots = a_n$

$\therefore a_1 = \cdots = a_n = 0$ 即 $\alpha = 0$

$\therefore V_1 \cap V_2 = \{0\}$ 4"

$\therefore \mathbb{R}^n = V_1 \oplus V_2$ 5"

3. 已知 V_1 和 V_2 是 $\mathbb{R}^n$ 的子空间, 且 $\dim(V_1 + V_2) = \dim(V_1 \cap V_2) + 1$, 则 $V_1 \subseteq V_2$ 或 $V_2 \subseteq V_1$.

证: 不妨设 $\dim(V_1) \leq \dim(V_2)$, 则

$$\text{则 } \dim(V_1) + \dim(V_2) \geq 2\dim(V_1)$$

$$\begin{aligned} \text{另一方面 } \dim(V_1) + \dim(V_2) &= \dim(V_1 + V_2) + \dim(V_1 \cap V_2) \\ &= 2\dim(V_1 \cap V_2) + 1 \end{aligned}$$

$$\therefore \dim(V_1 \cap V_2) \geq \dim(V_1) + \frac{1}{2} \quad \text{①} \quad \text{3"}$$

$$\because V_1 \cap V_2 \subseteq V_1$$

$$\therefore \dim(V_1 \cap V_2) \leq \dim(V_1) \quad \text{②}$$

$$\text{由 ①② 可知 } \dim(V_1 \cap V_2) = \dim(V_1) \quad \text{即 } V_1 \cap V_2 = V_1 \quad \text{5"}$$

$$\therefore V_1 \subseteq V_2$$

4. 已知 A 和 B 是正定矩阵. 1) 证明: ABA 是正定矩阵. 2) 问: $AB + BA$ 是否正定? 并给出解释.

证: $\because A, B$ 正定

1) $\therefore$ 存在可逆矩阵 C, D

$$\text{使得 } A = C^T C, B = D^T D \quad \text{1"}$$

$$\begin{aligned} \therefore ABA &= C^T C D^T D C^T C \\ &= (D C^T C)^T D C^T C \quad \text{3"} \end{aligned}$$

$$\because |D C^T C| = |D| |C|^2 \neq 0$$

$$\therefore ABA \text{ 是正定矩阵} \quad \text{4"}$$

2) $AB + BA$ 不一定正定 5"

反例. 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \therefore AB &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ -3 & 7 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} BA &= \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -1 & -3 \\ 3 & 7 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\text{于是 } AB + BA = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 7 \end{pmatrix}$$

不正定.

6"